

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

1. 연삭 숫돌 바퀴를 나무 해머로 때려 검사한 결과, 탁한 소리가 나는 것은?

- ① 완전한 숫돌바퀴
- ② 균열이 생긴 숫돌 바퀴
- ③ 두께가 두꺼운 숫돌 바퀴
- ④ 두께가 얇은 숫돌 바퀴

2. 밀링작업에서 보안경을 착용하는 가장 큰 이유는?

- ① 커터가 부러져 튀기 때문
- ② 주유가 비산하기 때문
- ③ 공작물이 튈 염려가 있기 때문
- ④ 칩의 비산이 있기 때문

3. 형판에 의해 턱볼이 부분, 테이퍼 및 곡면등을 가공하여 같은 모양, 치수의 제품을 다량 생산하기에 적합하도록 만든 공작 기계는?

- ① 바이트 연삭용 양두 연삭기 ② 수직 밀링 머신
- ③ 모방 선반 ④ 만능 연삭기

4. 밀링 머신의 주요 구성 부분에 해당되지 않는 것은?

- ① 기둥(column) ② 니(knee)
- ③ 에이프런(apron) ④ 테이블(table)

5. 드릴 작업시 칩의 제거는 어떤 방법이 가장 안전한가?

- ① 회전을 중지시키고 솔로 제거한다.
- ② 회전을 시키면서 손으로 제거한다.
- ③ 회전을 시키면서 솔로 제거한다.
- ④ 회전을 중지시키고 손으로 제거한다.

6. 팁을 자루에 기계적으로 고정하며, 팁을 재 연삭하여 사용하는 것과 삼각형, 사각형 팁의 아래, 위 양면의 끝부분 날을 순차로 사용하는 것 등이 있는 선반 바이트는?

- ① 클램프 바이트 ② 단체 바이트
- ③ 경납땜 바이트 ④ 용접 바이트

7. 밀링 커터의 재료에 가장 적당한 것은?

- ① 솔바이트 ② 초경 합금
- ③ 산화 알루미늄 ④ 니켈

8. 수나사의 유효지름을 측정하는 데, 사용되는 공구가 아닌 것은?

- ① 나사마이크로 미터 ② 삼선법
- ③ 광선정반 ④ 공구 현미경

9. 수평 밀링머신 가공사항으로 틀린 것은?

- ① 가능한 한 공작물은 깊게 바이스에 고정시킨다.
- ② 하향 절삭시 뒤통제거 장치를 반드시 풀어 놓는다.
- ③ 커터는 나무등 연질재료로 받쳐 놓는다.
- ④ 반드시 보호 안경을 착용하며 장갑은 끼지 않는다.

10. 공작기계에서 스피들의 속도변환은 보통 어떤 방법에 의한 전동인가?

- ① 마찰차에 의한 전동 ② 캠에 의한 전동
- ③ 기어에 의한 전동 ④ 링크에 의한 전동

11. 센터리스 연삭기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 긴 홈이 있는 일감도 연삭이 가능하다.
- ② 대량 생산에 부적합하다.
- ③ 대형 중량물도 연삭할 수 있다.
- ④ 센터나 척을 사용하지 않는다.

12. 원통내면의 정밀도를 더욱 높이기 위하여 막대모양의 가는 입자의 숫돌을 방사상으로 배치한 공구로 다듬질하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 수퍼피니싱 ② 호닝
- ③ 래핑 ④ 입자벨트가공

13. 블록게이지의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 요한슨(Johansson)형 ② 호크(hoke)형
- ③ 캐리(cary)형 ④ 하이트(height)형

14. 연삭 숫돌 바퀴의 3요소에 속하지 않는 것은?

- ① 숫돌 입자 ② 결합도
- ③ 기공 ④ 결합제

15. 일감을 부식액속에 넣고 화학반응을 일으켜 일감표면에서 여러 가지 형상으로 파내거나 잘라내는 가공법은?

- ① 초음파가공 ② 플라스마가공
- ③ 레이저가공 ④ 화학적가공

16. KS규격 안전색 중 파랑의 표지 의미 및 목적은?

- ① 지시 표지 ② 금지 표지
- ③ 주의 표지 ④ 안전 표지

17. 선삭에서 노우즈 반경 1.5mm의 둥근끝 검바이트를 사용하여 0.018mm로 다듬질 절삭을 할려고 할 때, 적당한 이송의 이론값은?

- ① 약 0.13mm/rev ② 약 0.46mm/rev
- ③ 약 0.74mm/rev ④ 약 0.03mm/rev

18. 드릴에서 공은 자루는 지름이 몇 mm 이하인가?

- ① 13 ② 18
- ③ 24 ④ 30

19. 초경합금 바이트를 사용하여 지름 100mm, 길이 200mm인 연강을 157m/min의 절삭속도로 가공할 때 공작물의 회전수는 다음 중 얼마인가?

- ① 250 rpm ② 500 rpm
- ③ 750 rpm ④ 1000 rpm

20. 잇수를 Z, 모듈을 M이라고 할때, 기어소재의 바깥지름은?

- ① $Z \times M$ ② $(M+2)Z$
- ③ $(Z+2)M$ ④ $Z/M+1$

2과목 : 기계재료 및 요소

21. 공작물을 고정시켜 놓고 주축의 위치를 수평으로 이동하여 구멍의 중심을 맞추어 작업할 수 있는 드릴링머신은?

- ① 레이디얼 드릴링머신 ② 다축 드릴링머신
③ 직립 드릴링머신 ④ 다두 드릴링머신

22. CNC 공작 기계의 보조 기능(M) 설명 중 틀린 것은?

- ① M 코드의 명령절에서 2개 이상 명령시 처음 명령한 것이 유효하다.
② M 뒤의 2자리를 붙여서 사용한다.
③ M 코드는 1개의 명령절에서 1개만 유효하다.
④ M 01 코드의 의미는 선택적 정지를 나타낸다.

23. 주축 끝 나사부에 고정하여 주축의 회전을 공작물에 전달하는 부속품은?

- ① 척 ② 돌림판
③ 센터 ④ 맨드릴

24. 선반의 안전작업에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시동전에 심압대가 잘 죄어져 있는가를 확인한다.
② 치수를 측정할 때에는 먼저 기계의 회전을 멈추고 측정한다.
③ 보링 작업을 할 때 구멍안을 손가락으로 청소하지 않는다.
④ 공구가 많을 때에는 선반의 베드를 공구대 대신으로 사용한다.

25. 가늘고 긴 일감이 절삭력과 자중에 의해 휘거나 처짐이 일어나는 것을 방지하기 위한 부속 장치는?

- ① 방진구 ② 맨드릴
③ 면판 ④ 돌리개

26. 드릴작업시 주의할 점으로 틀린 것은?

- ① 작업복과 작업모를 착용한다.
② 칩은 기계를 정지시킨 다음 브러시로 제거한다.
③ 드릴작업시에는 보호안경을 쓴다.
④ 작은 공작물은 직접 손으로 잡고 작업을 한다.

27. 연삭숫돌에서, 점토와 장석을 주성분으로 하여 약 1300℃에서 구워서 굳힌 숫돌바귀는?

- ① 탄성 숫돌바귀
② 금속질 숫돌바귀
③ 실리케이트 숫돌바귀
④ 비트리파이드 숫돌바귀

28. 연삭숫돌 바귀의 수정에서 일감의 영향으로 숫돌 바귀의 모양이 변하므로, 이것을 정확한 모양으로 깎는 작업은?

- ① 눈메움(loading) ② 트루잉(truing)
③ 세이빙(shaving) ④ 무딩(glazing)

29. 측정기기 중 삼각법을 이용하여 각도의 측정이나 기울기를 정밀하게 측정하는 것은?

- ① 공구현미경 ② 사인바
③ 정밀수준기 ④ 공기 마이크로미터

30. 측정에서 우연오차를 없애는 최선의 방법은?

- ① 여러번 측정하여 평균값을 구한다.
② 측정기 자체의 오차를 없게 한다.

- ③ 개인 오차를 없게 한다.
④ 측정기를 아베의 원리에 어긋나게 제작한다.

31. 연삭 작업 중 거친 입도의 숫돌 사용을 사용해야 하는 것은?

- ① 다듬연삭 및 공구 연삭
② 숫돌과 일감의 접촉 면적이 작을 때
③ 절삭 깊이와 이송을 많이 줄 때
④ 경도가 높고 메진 재료의 연삭

32. 밀링 가공에서 떨림에 의한 직접적인 영향이 아닌 것은?

- ① 전기장치의 고장을 가져온다.
② 밀링커터의 수명을 단축 시킨다.
③ 생산능률을 저하시킨다.
④ 가공면을 거칠게 한다.

33. 절삭 가공에서 매우 짧은 시간에 발생, 성장, 분열, 탈락의 주기를 반복하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 경사면(crater) 마멸
② 빌트업 에지(built-up edge)
③ 여유면(flank) 마멸
④ 절삭속도(cutting speed)

34. 나사 측정법에 해당하는 측정기는?

- ① 사인바 ② 공기 마이크로미터
③ 공구 현미경 ④ 하이트 마이크로미터

35. 지름이 10[mm]인 드릴로 두께 45[mm]의 강판에 구멍을 뚫려고 한다. 드릴이 1회전하는 동안의 이송을 0.02[mm], 회전수를 480[rpm]으로 한다면 구멍을 뚫는 데 걸리는 시간은? (단, 드릴 끝 원추부의 높이는 3[mm]이다.)

- ① 3분 ② 5분
③ 7분 ④ 9분

36. 파이프의 연결에서 신축이음을 하는 것은 온도변화에 의해 파이프내부에 생기는 무엇을 방지하기 위해서인가?

- ① 열응력 ② 전단응력
③ 응력집중 ④ 피로

37. 금속의 상 변태 중 동소변태에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 한 결정구조에서 일어나는 상의 변화가 아닌 단순한 에너지적인 변화이다.
② 동일 원소의 두 고체로서 원자 배열의 변화에 따라 서로 다른 상태로 존재한다
③ 금속을 가열하면 일정한 온도 이상에서 자성을 잃지 않고 상자성체로 자성이 변한다.
④ 철(Fe), 코발트(Co), 니켈(Ni) 같은 금속에서 잘 일어난다.

38. 다음 중 키의 전달 토크의 크기에서 가장 큰 것은?

- ① 안장 키 ② 평 키
③ 묻힘 키 ④ 접선 키

39. 고온의 오스테나이트 영역에서 탄소강을 냉각하면 냉각속도의 차이에 따라 여러 조직으로 변태되는데, 이들 조직의 강도와 경도를 큰 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 마텐자이트 > 펄라이트 > 소르바이트 > 트루스타이트
- ② 마텐자이트 > 트루스타이트 > 펄라이트 > 소르바이트
- ③ 트루스타이트 > 마텐자이트 > 소르바이트 > 펄라이트
- ④ 마텐자이트 > 트루스타이트 > 소르바이트 > 펄라이트

40. 다음 중 강의 표면 경화법이 아닌 것은?

- ① 담금질 ② 침탄법
- ③ 질화법 ④ 화염 경화법

3과목 : 기계제도(절삭부분)

41. 베어링 번호가 6201인 레이디얼 볼 베어링의 안지름은 얼마인가?

- ① 10mm ② 12mm
- ③ 15mm ④ 17mm

42. 황동에 대한 기계적 성질과 물리적 성질을 설명한 것 중에서 잘못된 것은?

- ① 30% Zn 부근에서 최대의 연신율을 나타낸다.
- ② 45% Zn 에서 인장강도가 최대로 된다.
- ③ 50% Zn 이상의 황동은 취약하여 구조용재에는 부적합하다.
- ④ 전도도는 50% Zn에서 최소가 된다.

43. 다음 중 청동에 Sn 8~12%, Zn 1~2%를 함유한 내식성이 우수한 합금은?

- ① 포금 ② 인청동
- ③ 연청동 ④ 캘릿

44. 직선 운동을 회전 운동으로 변환하거나, 회전 운동을 직선 운동으로 변환하는데 사용되는 기어는?

- ① 스파 기어(spur gear)
- ② 헬리컬 기어(helical gear)
- ③ 베벨 기어(bevel gear)
- ④ 래크와 피니언(rack and pinion)

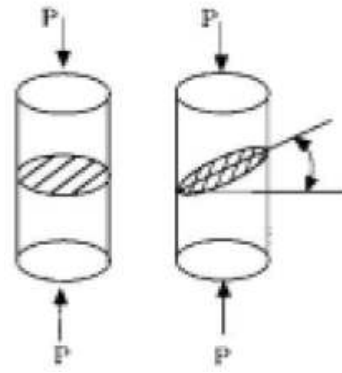
45. 힘의 크기와 방향이 동시에 주기적으로 변하는 하중은?

- ① 반복 하중 ② 교번 하중
- ③ 충격 하중 ④ 정하중

46. 기어, 풀리, 커플링 등의 회전체를 축에 고정시켜서 회전운동을 전달시키는 기계요소는?

- ① 나사 ② 리벳
- ③ 핀 ④ 키

47. 주철의 경우 인장강도와 전단강도는 그 크기가 비슷하여 인장응력이 극한강도를 넘어서면 축선 직각단면에서 파단이 일어나지만 압축강도는 인장강도나 전단강도보다 훨씬 크므로 축선과 몇 도의 각도로 파괴되는가?



- ① 30° ② 45°
- ③ 60° ④ 75°

48. 물체에 하중을 작용시키면 물체 내부에는 하중에 대응하는 저항력이 발생한다. 이 저항력을 무엇이라 하는가?

- ① 응력(stress)
- ② 변형률(strain)
- ③ 프와송의 비(Poisson's ratio)
- ④ 탄성(elasticity)

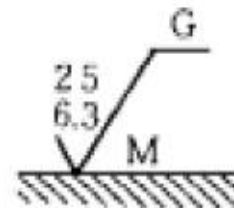
49. 주철의 특성이 아닌 것은?

- ① 주조성이 우수하다.
- ② 복잡한 형상을 생산할 수 있다.
- ③ 주물제품을 값싸게 생산 할 수 있다.
- ④ 강에 비해 강도가 비교적 높다.

50. 다음 중 형상 기억 효과를 나타내는 합금은?

- ① Ti-Ni ② Fe-Al
- ③ Ni-Cr ④ Pb-Sb

51. 보기와 같은 표면의 결 도시기호 해독으로 틀린 것은?

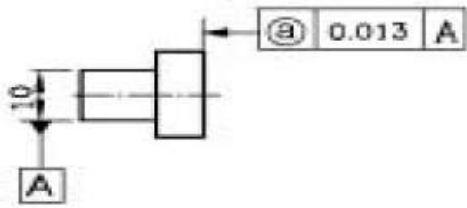


- ① G는 연삭 가공을 의미
- ② M은 커터의 줄무늬 방향기호
- ③ 최대 높이 거칠기값은 25μm
- ④ 거칠기 구분값의 하한은 6.3μm

52. 구멍이 $50^{+0.049}_{+0.010}$ 이고, $50^{-0.011}_{-0.030}$ 축이 일 때 최대 틈새는?

- ① 0.020 ② 0.040
- ③ 0.050 ④ 0.079

53. 보기 도면에서 @부분에 표시되어야 할 기하공차의 기호로 가장 적합한 것은?



- ① ②
③ ④

54. 보기 입체도의 제3각법 투상 도면으로 가장 적합한 것은?



- ① ②
③ ④

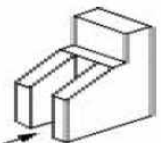
55. 테이퍼 핀의 호칭 지름으로 가장 적합한 것은?

- ① 핀의 큰 쪽의 지름
② 핀의 작은 쪽의 지름
③ 구멍의 작은 쪽의 지름
④ 핀의 큰 쪽과 작은 쪽의 평균지름

56. 다음 투상도법 중 제 1각법과 제 3각법이 속하는 투상도법은?

- ① 정투상법 ② 등각 투상법
③ 사투상법 ④ 부등각 투상법

57. 보기 입체도에서 화살표 방향이 정면일 경우 평면도로 가장 적합한 것은?

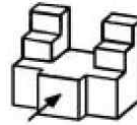


- ① ②
③ ④

58. 실물길이가 100mm인 형상을 1/2로 축척하여 제도한 경우 다음 설명 중 올바른 것은?

- ① 도면에 그려지는 길이는 50mm이고, 치수기입은 100mm로 기입되어 있다.
② 도면에 그려지는 길이는 100mm이고, 치수기입은 50mm로 기입되어 있다.
③ 도면에 그려지는 길이는 50mm이고, 치수기입은 50mm로 기입되어 있다.
④ 도면에 그려지는 길이는 100mm이고, 치수기입은 100mm로 기입되어 있다.

59. 보기의 입체도에서 화살표 방향이 정면도일 경우 평면도로 가장 적합한 것은?



- ① ②
③ ④

60. KS 나사 표시법에서 M6 x 1 로 표시된 경우 1 은 나사의 무엇을 나타낸 것인가?

- ① 피치 ② 1인치당 나사 산수
③ 등급 ④ 산의 높이

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	③	①	①	②	③	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	②	④	①	②	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	②	④	①	④	④	②	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	③	②	①	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	④	②	④	②	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	①	②	①	①	①	①	①